

Rapport de durabilité — University College Cork

Établi en référence aux normes GRI · généré le 2026-10-06 · données AASHE STARS 3.0

À propos de ce rapport. Ce rapport est généré automatiquement à partir de la soumission publique AASHE STARS 3.0 de University College Cork (5 mars 2026), mise en correspondance avec les normes GRI. Il examine les 86 publications GRI de 14 normes (dont GRI 101: Biodiversité 2024). Lorsqu'une publication ne peut pas être renseignée à partir des données STARS, il le dit et explique pourquoi, au lieu d'omettre la question.

D'où viennent les chiffres, et pourquoi s'y fier. Le modèle de langage qui rédige le texte (llama3.1:8b, exécuté localement avec Ollama) n'a jamais vu un chiffre : les nombres de son contexte sont masqués, et il écrit des marqueurs nommés que le code remplace ensuite par les valeurs de la table des faits. Un garde-fou déterministe rejette toute section où le modèle a écrit lui-même un nombre, puis chaque nombre du texte final est contrôlé contre cette table. Le modèle choisit les phrases ; il ne choisit pas les chiffres.

Validation automatique. Chaque section est ensuite auditée par le modèle configuré en juge : il découpe le texte en affirmations, vérifie chacune contre les sources, contrôle les règles de reporting et note la section. Une section refusée est régénérée avec les corrections demandées. Le détail figure en annexe « Validation du rapport ».

Ce que la garantie ne couvre pas. Elle porte sur les chiffres. Les énoncés qualitatifs proviennent des réponses narratives de l'établissement ; le juge les contrôle, mais un juge automatique peut se tromper. Les sections marquées « à relire » demandent une validation humaine.

« **En référence aux » normes GRI, et non « conformément à ».** GRI réserve la mention « conformément » aux rapports qui répondent à toutes les publications générales et à toutes celles de chaque thème matériel. Ce rapport ne le fait pas : il revendique donc la mention plus faible, qui est la mention exacte.

Portée des données. Cette version s'appuie sur les scores publics par crédit et sur les réponses narratives de l'établissement. Les valeurs détaillées des champs STARS (énergie, émissions, eau, déchets, effectifs...) exigent un accès authentifié AASHE et n'ont pas encore été extraites : les publications qui en dépendent sont marquées « Non évalué » plutôt que d'être devinées.

Source et attribution. [University College Cork STARS Report](#), AASHE, note « Platinum ». Les données STARS sont accessibles publiquement et utilisées ici avec attribution à l'AASHE ; elles ne sont pas sous licence ouverte et sont autodéclarées par l'établissement. Extraction initiale des données : Hakim Chaanbi ([hakimchaanbi/esg-reporting](https://hakimchaanbi.esg-reporting)).

Synthèse des résultats STARS

Note STARS : **Platinum** — score global **85,99** sur 100. Les scores STARS 3.0 sont autodéclarés et notés par rapport à un groupe de pairs ; les piliers ci-dessous regroupent les crédits notés (regroupement du projet, pas une désignation STARS ; crédits bonus IL exclus).

Pilier	Points obtenus	Points possibles	Part obtenue	Niveau
Environnement	53,58	85	63,0 %	intermédiaire
Social	20,50	25	82,0 %	élevé
Gouvernance	15,93	18	88,5 %	élevé
Enseignement, recherche et engagement	111,53	118	94,5 %	élevé



L'organisation, son périmètre et ses effectifs

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
PA-12 — Employee Rights	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

Point de vigilance. Le périmètre de Cork exclut ses sociétés filiales (logement étudiant notamment) : tout ratio par personne est biaisé et ne doit pas être comparé tel quel aux autres établissements.

Organisation, périmètre et effectifs

University College Cork (UCC) est une institution d'enseignement supérieur située en Irlande.

Le périmètre de l'UCC exclut ses sociétés filiales, telles que Campus Accommodation, le Mardyke Arena, le Student Centre et l'Irish Management Institute (Dublin). Ces entités ne sont pas incluses dans la soumission STARS de l'université.

L'université a effectué une cartographie approfondie pour identifier les parties responsables de chaque crédit. Ce processus a été mené par l'office de la Durabilité et de l'Action Climatique, avec l'appui de la fonction « Data and Institutional Research Officer » de l'université.

L'université a également présenté des mises à jour régulières sur le processus de collecte de données au sous-comité de l'équipe de direction de l'université sur la durabilité et l'action climatique, présidé par la présidence de l'université.

(GRI 2-1, GRI 2-2, GRI 2-3)

Limites et omissions

Ce rapport ne peut pas établir le nombre d'effectifs de l'université, ni les ratios par personne ou par m², en raison de la différence de périmètre entre les établissements.

(GRI 2-7)

Thèmes matériels

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
PA-2 — Commitments and Planning	5,67 / 6	élevé

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

Ces domaines sont définis par STARS et sont identiques pour toutes les institutions.

L'université a adopté un plan de durabilité et d'action climatique (Sustainability and Climate Action Plan, 2023-2028), qui prolonge sa stratégie de durabilité de 2016. Ce plan vise à intégrer les objectifs de durabilité dans toutes les activités de l'université, notamment dans les opérations du campus, la recherche, l'enseignement et les interactions avec la communauté.

L'université a également mis en place des objectifs spécifiques, notamment devenir un campus sans déchets (zero waste campus) d'ici 2030 et un campus neutre en carbone (carbon neutral campus) d'ici 2040.

Le plan prévoit de dépasser l'objectif fixé par le gouvernement irlandais, soit une baisse de 51 % des émissions de scopes 1 et 2 d'ici 2030, et d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre au total d'ici 2040.

L'université a également mis en place des plans pour aligner son programme de durabilité avec les stratégies de l'université, notamment la stratégie d'égalité, de diversité et d'inclusion (EDI), la stratégie d'enseignement et d'apprentissage, et la stratégie de recherche.

L'université a également mis en place des plans pour exposer les étudiants à l'agenda de durabilité mondiale à travers leur formation ou leur éducation informelle.

(GRI 3-2)

Limites et omissions

Ce rapport ne peut pas établir, pour chaque thème matériel, les impacts, les actions engagées et le suivi de leur efficacité.

(GRI 3-3)

Gouvernance

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
PA-1 — Sustainability Coordination	1 / 1	maximal (tous les points obtenus)
PA-3 — Institutional Governance	4 / 4	maximal (tous les points obtenus)
PA-4 — Sustainable Investment Program	3,33 / 4	élevé
PA-5 — Investment Holdings	1,93 / 3	intermédiaire

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

University College Cork (UCC) a mis en place un système de gouvernance qui favorise la durabilité et la responsabilité environnementale. Le poste de Head of Sustainability and Climate Action est occupé par Dr Maria Kirrane, qui coordonne l'Office de la durabilité et de l'action climatique. L'office est responsable de la mise en œuvre du plan de durabilité et d'action climatique et coordonne diverses initiatives et programmes universitaires.

L'Université a également mis en place un système de gouvernance participatif, qui implique les étudiants dans les décisions importantes. Les membres du syndicat des étudiants (SU) siègent au sein de l'autorité de gouvernance de l'université, la plus haute instance décisionnelle. Les étudiants sont également représentés dans divers comités autonomes, tels que le Societies Guild Executive et le Clubs Executive, qui gèrent les activités extrascolaires des étudiants.

L'université est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations unies (UN PRI). Elle s'est ainsi engagée à intégrer les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans l'analyse et les décisions d'investissement, à être un actionnaire actif et à intégrer ces questions dans ses politiques et pratiques d'actionnaire.

Les fonds de l'Université sont gérés par Cantor Fitzgerald, qui publie une présentation de ses fonds d'investissement ; le rapport de transparence UN PRI de l'université détaille les types d'investissements.

(GRI 2-9)

Limites et omissions

Ce rapport ne peut pas établir les informations relatives à la composition de l'autorité de gouvernance de l'université, ni les informations sur la fréquence de la réunion des responsables de la gestion des impacts.

Stratégie, politiques et pratiques

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
PA-2 — Commitments and Planning	5,67 / 6	élevé
PA-1 — Sustainability Coordination	1 / 1	maximal (tous les points obtenus)
PA-12 — Employee Rights	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)
OP-9 — Sustainable Procurement System	2,15 / 7	faible
EN-3 — Staff Engagement and Training	8 / 8	maximal (tous les points obtenus)

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

University College Cork (UCC) a élaboré un plan de durabilité et d'action climatique (Sustainability and Climate Action Plan), qui vise à intégrer les objectifs de durabilité dans toutes les activités de l'université.

L'université a décidé d'aligner son programme de durabilité avec les stratégies pertinentes, notamment la participation à la communauté, l'égalité, la diversité et l'inclusion, l'enseignement et l'apprentissage, ainsi que les stratégies de recherche.

L'Office de la durabilité et de l'action climatique (The Office of Sustainability and Climate Action) est situé dans le Bureau du président de l'université et s'appuie sur le plan de durabilité et d'action climatique. Ce plan a été élaboré après une consultation approfondie avec le personnel et les étudiants.

L'université a également mis en place des politiques pour promouvoir la durabilité, notamment dans ses appels d'offres : 21 % des appels d'offres ont inclus des spécifications de durabilité pour les fournisseurs, et 54 % des appels d'offres ont inclus des conditions de durabilité pour les produits.

(GRI 2-22, GRI 2-23, GRI 2-24, GRI 2-25, GRI 2-26, GRI 2-28)

Limites et omissions

Ce rapport ne peut pas établir les mécanismes de demande de conseil et de signalement pour les parties prenantes autres que les salariés, ni les engagements politiques de l'université en matière de droits humains et de devoir de vigilance.

Engagement des parties prenantes

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
PA-3 — Institutional Governance	4 / 4	maximal (tous les points obtenus)

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
EN-5 — Civic Engagement	7 / 8	élevé
EN-6 — Community Partnerships	8 / 9	élevé
PA-12 — Employee Rights	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

L'engagement des parties prenantes est un aspect clé de la stratégie de University College Cork (UCC) pour promouvoir la durabilité. Selon le rapport STARS, l'université a obtenu 4 points STARS sur 4 au crédit PA-3, niveau maximal (GRI 2-29).

Cette note maximale reflète la forte implication de l'université dans l'engagement des parties prenantes. Les membres de l'Union des étudiants siègent au sein de l'autorité de gouvernance de l'université (Governing Authority), le plus haut organe décisionnel de l'université. Cette approche délibérative et participative permet aux étudiants de participer activement aux décisions stratégiques et politiques qui touchent la communauté universitaire.

La création du Forum des étudiants, inspiré par l'Assemblée des citoyens irlandais, vise à renforcer la transparence et l'intégrité dans la prise de décision et à faciliter une prise de décision éclairée. Cette approche permet à l'université de cultiver des citoyens qui contribuent au bien commun et au mieux-être de l'humanité et de la planète.

L'université a également établi des partenariats avec la communauté locale, comme le programme UNIC, qui a donné lieu à la création de l'Urban Climate Collab, un projet de recherche visant à renforcer les collaborations entre universités et municipalités pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique dans les villes (EN-5).

En outre, l'université a développé des lignes directrices et des ressources pour la participation communautaire, notamment le Civic Engagement Toolkit et les lignes directrices de la science shop, qui guident les participants à suivre les lignes directrices nationales de Campus Engage (EN-6).

Enfin, la liberté d'association est rappelée comme un droit fondamental garanti par la Constitution irlandaise, et le syndicat IFUT est présenté sur le site de l'université (PA-12).

(GRI 2-29)

Performance environnementale

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
OP-5 — Energy Use	5,62 / 10	intermédiaire
OP-6 — Greenhouse Gas Emissions	10,63 / 16	intermédiaire
OP-3 — Water Use	4,67 / 6	élevé
OP-12 — Waste Generation and Recovery	3,99 / 5	élevé

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
OP-11 — Materials Management	3 / 4	élevé
OP-9 — Sustainable Procurement System	2,15 / 7	faible
OP-10 — Purchased Goods	1,13 / 4	faible
OP-1 — Building Design and Construction	2,95 / 3	élevé
OP-2 — Building Operations and Maintenance	2,08 / 5	intermédiaire
OP-13 — Vehicle Fleet	0,67 / 2	faible
OP-14 — Commute Modal Split	4,83 / 6	élevé
OP-15 — Air Travel	0 / 2	nul (aucun point obtenu)
OP-4 — Ecologically Managed Grounds	4,06 / 5	élevé
IL-24 — Biodiversity Assessment	1 / 1	maximal (tous les points obtenus)

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

Consommation d'énergie (OP-5)

L'établissement a obtenu un score de 5,62 points STARS sur 10 au crédit OP-5, niveau intermédiaire.

Émissions de gaz à effet de serre (OP-6)

L'établissement a obtenu un score de 10,63 points STARS sur 16 au crédit OP-6, niveau intermédiaire. Les émissions sont calculées par le prestataire Sustineo selon le GHG Protocol et la norme ISO 14064-1 : une approche descendante à partir des dépenses repère les postes principaux, puis une approche ascendante utilise des données primaires. L'université transmet aussi ses données à l'Autorité irlandaise de l'énergie durable (SEAI), pour rendre compte au gouvernement de son mandat climatique ; ces données sont mises à jour chaque année.

Consommation d'eau (OP-3)

L'établissement a obtenu un score de 4,67 points STARS sur 6 au crédit OP-3, niveau élevé. Dans le bâtiment Western Gateway, l'eau rejetée par la pompe à chaleur géothermique (Ground Source Heat Pump) sert à remplir les réservoirs des chasses d'eau des toilettes.

Production et valorisation des déchets (OP-12)

L'établissement a obtenu un score de 3,99 points STARS sur 5 au crédit OP-12, niveau élevé. Les données sur les déchets non dangereux sont collectées au nom de l'Université par le fournisseur de déchets contractuel, Panda. Les données sur les déchets de construction et de démolition sont fournies par la société de construction contractuelle.

Gestion des matériaux (OP-11)

L'établissement a obtenu un score de 3 points STARS sur 4 au crédit OP-11, niveau élevé. L'Office de la santé et de la sécurité de l'Université maintient des protocoles et des ressources de formation pour la

gestion sécurisée des déchets chimiques et biologiques dangereux.

Système d'achats durables (OP-9)

L'établissement a obtenu un score de 2,15 points STARS sur 7 au crédit OP-9, niveau faible. En moyenne, 5 % des points d'évaluation des appels d'offres portent sur la durabilité, et davantage pour les achats à fort impact environnemental : 20 % pour l'appel d'offres sur les déchets de 2023.

Performance sociale et économique

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
PA-13 — Pay Equity and Living Wage	3,8 / 5	élevé
PA-12 — Employee Rights	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)
PA-11 — Health, Safety and Wellbeing	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)
PA-8 — Gender Parity	2 / 2	maximal (tous les points obtenus)
PA-7 — Racial and Ethnic Representation	1,2 / 3	faible
PA-9 — Affordability and Access	2 / 3	intermédiaire
PA-6 — Institutional Climate	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)
PA-10 — Student Success	2,5 / 3	élevé

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

University College Cork (UCC) a obtenu 3,8 points STARS sur 5 au crédit PA-13, niveau élevé, et 3 points STARS sur 3 au crédit PA-12, niveau maximal.

Les différents congés du personnel, dont le congé de maternité, sont décrits dans le rapport STARS.

L'UCC a également obtenu 3 points STARS sur 3 au crédit PA-11, niveau maximal, et 2 points STARS sur 2 au crédit PA-8, niveau maximal.

La politique de diversité et d'inclusion de l'UCC est décrite dans le rapport STARS, notamment dans le cadre de l'Action Plan 2025 - 2028.

La politique de santé, de sécurité et de bien-être de l'UCC est décrite dans le rapport STARS.

La politique d'équité salariale et de salaire décent de l'UCC est décrite dans le rapport STARS.

L'UCC a également obtenu 2,5 points STARS sur 3 au crédit PA-10, niveau élevé.

Limites et omissions

Ce rapport ne peut pas établir les effectifs ni les taux de participation, de retour ou de rétention liés aux politiques de congé, de santé, de sécurité et de bien-être, d'équité salariale et de salaire décent, et de diversité et d'inclusion.

Enseignement, recherche et engagement (hors GRI)

Ces crédits STARS n'ont aucun équivalent dans les normes GRI, conçues pour des organisations qui n'enseignent pas. C'est un écart structurel entre les deux référentiels, et l'une des contributions de ce rapport : il montre ce qu'une université peut déclarer et que GRI ne demande pas.

Crédit STARS	Points obtenus	Niveau
AC-1 — Sustainability Course Offerings	14 / 14	maximal (tous les points obtenus)
AC-2 — Undergraduate Programs	14,69 / 15	élevé
AC-3 — Graduate Programs	7,09 / 8	élevé
AC-6 — Sustainability Research	10 / 10	maximal (tous les points obtenus)
AC-7 — Center for Sustainability Research	6 / 6	maximal (tous les points obtenus)
EN-1 — Outreach and Communications	5 / 5	maximal (tous les points obtenus)
EN-2 — Co-Curricular Activities	9 / 9	maximal (tous les points obtenus)
EN-3 — Staff Engagement and Training	8 / 8	maximal (tous les points obtenus)
EN-5 — Civic Engagement	7 / 8	élevé
EN-7 — Continuing Education	3 / 3	maximal (tous les points obtenus)

Valeurs insérées par le code depuis la table des faits ; le texte ci-dessous est rédigé par le modèle puis validé.

Enseignement, recherche et engagement

University College Cork (UCC) a démontré sa détermination à intégrer la durabilité dans ses programmes et activités. Les résultats des crédits STARS suivants reflètent cette approche :

- L'université obtient 14 points STARS sur 14 au crédit AC-1, niveau maximal.
- L'université obtient 14,69 points STARS sur 15 au crédit AC-2, niveau élevé.
- L'université obtient 7,09 points STARS sur 8 au crédit AC-3, niveau élevé.
- L'université obtient 10 points STARS sur 10 au crédit AC-6, niveau maximal.
- L'université obtient 6 points STARS sur 6 au crédit AC-7, niveau maximal.
- L'université obtient 5 points STARS sur 5 au crédit EN-1, niveau maximal.
- L'université obtient 9 points STARS sur 9 au crédit EN-2, niveau maximal.
- L'université obtient 8 points STARS sur 8 au crédit EN-3, niveau maximal.
- L'université obtient 7 points STARS sur 8 au crédit EN-5, niveau élevé.
- L'université obtient 3 points STARS sur 3 au crédit EN-7, niveau maximal.

Limites et omissions

Ce rapport ne peut pas établir si les programmes et activités de l'université sont accessibles à tous les étudiants et membres du personnel.

Index de contenu GRI

Rapporté	Partiellement rapporté	Non rapporté	Non évalué
0	28	44	14

Statuts calculés par le code à partir de la table de correspondance écrite à la main (`mapping/gri_map.yaml`). « Non évalué » : un champ STARS correspondant existe mais sa valeur n'a pas été extraite.

GRI 101 : Biodiversité 2024

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
101-1 Politiques pour enrayer et inverser la perte de biodiversité	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
101-2 Gestion des impacts sur la biodiversité	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (OP-4) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	OP-4 décrit la gestion écologique des espaces verts du campus ; GRI 101-2 vise aussi la chaîne de valeur et la hiérarchie d'atténuation (éviter, réduire, restaurer).
101-3 Accès et partage des avantages	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
101-4 Identification des impacts sur la biodiversité	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (IL-24) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	IL-24 (crédit bonus) : évaluation de la biodiversité des terrains de l'établissement (espèces, habitats). GRI 101-4 demande aussi les impacts indirects, dans la chaîne d'approvisionnement.
101-5 Sites ayant des impacts sur la biodiversité	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (IL-24) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	IL-24 couvre les terrains possédés ou gérés par l'établissement ; GRI 101-5 demande la liste des sites, leur superficie et leur proximité avec des zones importantes pour la biodiversité.
101-6 Facteurs directs de perte de biodiversité	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
101-7 Évolution de l'état de la biodiversité	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
101-8 Services écosystémiques	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 2 : Éléments généraux 2021

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
2-1 Détails sur l'organisation	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PRE-3) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	GRI 2-1 demande aussi la dénomination légale, le siège et les pays d'activité ; STARS ne les collecte pas comme champs.
2-2 Entités incluses dans le reporting de durabilité	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PRE-3) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS collecte le périmètre sous forme de récit libre, pas de liste d'entités. Les trois établissements n'ont pas le même périmètre : les ratios par personne ou par m ² ne sont pas comparables tels quels.
2-3 Période de reporting, fréquence et point de contact	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PRE-4, OP-6) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS n'a pas de période de reporting unique : les années varient d'un crédit à l'autre. Ni fréquence, ni date de publication, ni point de contact ne sont collectés.
2-4 Retraitements d'informations	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	STARS ne suit pas les retraitements. De plus, les versions 2.2 et 3.0 notent différemment les crédits Opérations : une série temporelle entre versions n'est pas valide.
2-5 Vérification externe	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PRE-4) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	GRI 2-5 demande aussi la norme d'assurance, le niveau d'assurance et la relation avec le vérificateur ; STARS ne les collecte pas. Les données STARS sont autodéclarées et non vérifiées par l'AASHE.
2-6 Activités, chaîne de valeur et autres relations d'affaires	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PRE-3) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS liste des éléments physiques du campus ; ni chaîne de valeur, ni produits et services, ni marchés desservis.

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
2-7 Salariés	Non évalué	Champ STARS identifié (PRE-3) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Un équivalent temps plein n'est pas un effectif. Aucune ventilation par contrat, temps de travail, genre ou région.
2-8 Travailleurs non salariés	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	STARS ne compte pas les travailleurs des sous-traitants.
2-9 Structure et composition de la gouvernance	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-3) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS indique si chaque catégorie est représentée, pas la composition chiffrée (nombre de membres, indépendance, genre).
2-10 Nomination et sélection de l'organe de gouvernance le plus élevé	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-11 Président de l'organe de gouvernance le plus élevé	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-12 Rôle de l'organe de gouvernance dans la supervision de la gestion des impacts	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-13 Délégation de la responsabilité de la gestion des impacts	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-1) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	GRI 2-13-b demande si et à quelle fréquence ces responsables rendent compte à l'organe de gouvernance ; STARS ne le demande pas.
2-14 Rôle de l'organe de gouvernance dans le reporting de durabilité	Non rapporté	Aucune donnée : PRE-1 non renseigné par l'établissement.	Une lettre signée par la direction n'est pas une revue et une approbation par l'organe de gouvernance ; le texte de la lettre n'est pas dans les données.
2-15 Conflits d'intérêts	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-16 Communication des préoccupations majeures	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-17 Connaissances collectives de l'organe de gouvernance	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-18 Évaluation de la performance de l'organe de gouvernance	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
2-19 Politiques de rémunération	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-20 Procédure de détermination de la rémunération	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
2-21 Ratio de rémunération totale annuelle	Non rapporté	Aucune donnée : IL-62 non renseigné par l'établissement.	Dénominateurs différents : GRI divise par la rémunération MÉDIANE, STARS (IL-62, crédit bonus facultatif) par la plus BASSE. Le chiffre STARS n'est pas comparable à un ratio GRI 2-21.
2-22 Déclaration sur la stratégie de développement durable	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-2) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	GRI 2-22 exige une déclaration de l'organe de gouvernance ou du dirigeant le plus élevé ; STARS n'attribue pas la vision à un signataire.
2-23 Engagements politiques	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-2) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	GRI 2-23 vise les engagements relatifs aux droits humains et au devoir de vigilance ; un engagement de durabilité est plus large et ne les implique pas.
2-24 Intégration des engagements politiques	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (OP-9, EN-3, PA-1) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS décrit des résultats (code fournisseurs, formations) mais pas l'attribution interne des responsabilités ni l'intégration dans les procédures.
2-25 Processus de remédiation des impacts négatifs	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-12) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS indique seulement que l'information est publiée, pour les salariés uniquement ; GRI vise toutes les parties prenantes affectées.
2-26 Mécanismes de demande de conseil et de signalement	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-12) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Salariés uniquement ; GRI 2-26 couvre aussi les personnes en relation d'affaires.
2-27 Conformité aux lois et réglementations	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	STARS ne collecte ni non-conformités, ni amendes, ni sanctions.
2-28 Adhésion à des associations	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-2) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Signer une charte n'est pas adhérer à une association ; STARS restreint le champ aux engagements assortis d'une obligation de reporting.

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
2-29 Approche de l'engagement des parties prenantes	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-3, EN-6) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS couvre quatre catégories fixes (étudiants, enseignants, personnel, communauté locale) ; ni fournisseurs, ni groupes vulnérables, ni méthode d'identification des parties prenantes.
2-30 Conventions collectives	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	STARS ne collecte pas le pourcentage de salariés couverts par une convention collective.

GRI 3 : Thèmes matériels 2021

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
3-1 Processus de détermination des thèmes matériels	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	Différence structurelle entre référentiels, pas une donnée manquante : STARS impose un ensemble fixe de crédits. Ce rapport ne peut pas établir l'existence d'un processus de matérialité — il ne peut pas non plus affirmer qu'il n'en existe pas.
3-2 Liste des thèmes matériels	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-2) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Les cinq domaines d'objectifs sont fixés par STARS et identiques pour toutes les institutions : ils ne constituent pas une détermination de matérialité.
3-3 Gestion des thèmes matériels	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-2, PA-1) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Réponses à l'échelle de l'établissement à une question que GRI pose thème par thème ; ni impacts, ni distinction prévention / remédiation, ni enseignements tirés.

GRI 202 : Présence sur le marché 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
202-1 Ratio entre le salaire d'entrée et le salaire minimum local, par genre	Non évalué	Champ STARS identifié (PA-13, PA-9) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Le ratio est calculable (plancher salarial / salaire minimum local) mais pas par genre, que STARS ne collecte pas. Le salaire minimum figure dans un crédit sur l'emploi étudiant. Montants sans devise : USD pour Berkeley, EUR pour Cork et TU Dublin.

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
202-2 Part des cadres dirigeants recrutés dans la communauté locale	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 204 : Pratiques d'achat 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
204-1 Part des dépenses auprès de fournisseurs locaux	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 301 : Matières 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
301-1 Matières utilisées par poids ou par volume	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	Une université ne fabrique pas de produits physiques : écart d'adéquation entre le référentiel et le secteur.
301-2 Matières recyclées utilisées	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
301-3 Produits et emballages récupérés	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 302 : Énergie 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
302-1 Consommation d'énergie au sein de l'organisation	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-5) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	STARS exprime l'énergie en MWh, GRI en joules : aucune conversion n'est faite dans le texte. Le champ « énergie renouvelable » de STARS inclut l'électricité et dépasse le périmètre de GRI 302-1-b.
302-2 Consommation d'énergie en dehors de l'organisation	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
302-3 Intensité énergétique	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-5) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Périmètres différents entre établissements : comparer ces ratios exige de nommer la différence de périmètre.
302-4 Réduction de la consommation énergétique	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
302-5 Réduction des besoins énergétiques des produits et services	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 303 : Eau et effluents 2018

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
303-1 Interactions avec l'eau en tant que ressource partagée	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (OP-3) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Un niveau de risque n'est pas la description demandée par GRI 303-1 (prélèvement, consommation, rejets, dialogue avec les parties prenantes). Statut abaissé à « partiel » par rapport au rapport de référence.
303-2 Gestion des impacts liés aux rejets d'eau	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
303-3 Prélèvement d'eau	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-3) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	STARS en m ³ , GRI en mégalitres : aucune conversion dans le texte. Pas de ventilation des zones de stress hydrique.
303-4 Rejets d'eau	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	Champ STARS le plus proche (eau récupérée ou restituée) examiné et rejeté : GRI demande destination, type d'eau et niveau de traitement.
303-5 Consommation d'eau	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	Définitions différentes : GRI = prélèvement moins rejets ; STARS = eau potable consommée.

GRI 305 : Émissions 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
305-1 Émissions directes de GES (champ d'application 1)	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-6) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Une seule année de référence pour les champs 1 et 2 réunis ; ni source des facteurs d'émission, ni approche de consolidation.
305-2 Émissions indirectes de GES liées à l'énergie (champ d'application 2)	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-6) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	GRI demande les méthodes fondées sur la localisation et sur le marché ; toujours préciser la méthode du chiffre cité.

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
305-3 Autres émissions indirectes de GES (champ d'application 3)	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-6) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	
305-4 Intensité des émissions de GES	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-6) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Périmètres différents entre établissements : ne jamais présenter l'écart comme une seule différence de performance.
305-5 Réduction des émissions de GES	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-6) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Le pourcentage STARS est NET des compensations carbone achetées : toujours préciser la base (brute ou nette) et citer les compensations séparément.
305-6 Émissions de substances appauvrissant la couche d'ozone	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
305-7 NOx, SOx et autres émissions atmosphériques significatives	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 306 : Déchets 2020

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
306-1 Production de déchets et impacts significatifs liés aux déchets	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
306-2 Gestion des impacts significatifs liés aux déchets	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (OP-11, OP-12) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	
306-3 Déchets générés	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-12) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Sous-ensemble seulement : STARS ne pèse aucun déchet dangereux. Ne jamais présenter les déchets non dangereux comme le total. Statut abaissé à « partiel » par rapport au rapport de référence.
306-4 Déchets détournés de l'élimination	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-12) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Partie non dangereuse uniquement ; pas de distinction sur site / hors site.

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
306-5 Déchets destinés à l'élimination	Non évalué	Champ STARS identifié (OP-12) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	STARS regroupe enfouissement et incinération en un seul chiffre.

GRI 308 : Évaluation environnementale des fournisseurs 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
308-1 Nouveaux fournisseurs évalués selon des critères environnementaux	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (OP-9) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Le dénominateur STARS est l'appel d'offres, pas le nouveau fournisseur ; aucun pourcentage de fournisseurs évalués n'est calculable.
308-2 Impacts environnementaux négatifs dans la chaîne d'approvisionnement	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 401 : Emploi 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
401-1 Recrutements et rotation du personnel	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
401-2 Avantages accordés aux salariés à temps plein et non aux temporaires ou temps partiels	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-12) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Un taux d'éligibilité global, sans la comparaison temps plein / temps partiel qui est l'objet de la publication.
401-3 Congé parental	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-12) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	STARS décrit la politique, pas son utilisation : ni effectifs, ni taux de retour, ni taux de rétention. « Maternité » est plus étroit que « parental ».

GRI 403 : Santé et sécurité au travail 2018

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
403-1 Système de management de la santé et de la sécurité au travail	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-11) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Rien n'indique si le système est réglementaire, quelle norme il suit, ni qui il couvre.
403-2 Identification des dangers, évaluation des risques et enquêtes	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
403-3 Services de santé au travail	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-11) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Des services de santé généraux ne sont pas des services de santé au travail au sens de GRI 403-3.
403-4 Participation et consultation des travailleurs en santé et sécurité	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-11) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	Existence du comité seulement : ni fréquence des réunions, ni pouvoir de décision.
403-5 Formation des travailleurs à la santé et sécurité	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
403-6 Promotion de la santé des travailleurs	Partiellement rapporté	Couvert par le récit de l'établissement (PA-11) ; les champs structurés n'ont pas été extraits.	
403-7 Prévention des impacts liés aux relations d'affaires	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
403-8 Travailleurs couverts par un système de management	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	
403-9 Accidents du travail	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	PA-11 ne contient aucun chiffre d'accident.
403-10 Problèmes de santé liés au travail	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	

GRI 405 : Diversité et égalité des chances 2016

Publication	Statut	Valeur ou justification	Remarques
405-1 Diversité des organes de gouvernance et des salariés	Non évalué	Champ STARS identifié (PA-7, PA-8) mais valeur non extraite : nécessite les pages STARS authentifiées.	Un indice de diversité (score de 0 à 1) n'est pas la ventilation en pourcentages demandée ; deux catégories de genre au lieu de trois ; aucune donnée d'âge.
405-2 Ratio du salaire de base et de la rémunération des femmes par rapport aux hommes	Non rapporté	Aucune donnée STARS ne correspond à cette publication.	PA-13 couvre le salaire décent, pas l'écart de rémunération femmes-hommes, malgré son intitulé « Pay Equity ».

Annexe — Correspondance STARS → GRI, TCFD, ESRS

Correspondance **thématique** écrite à la main (`mapping/frameworks.yaml` , `mapping/gri_map.yaml`), jamais générée par le modèle. Un crédit sans équivalent est marqué « Aucune correspondance » plutôt que forcé. Correspondance STARS -> GRI : 22/50 crédits reliés, 28 sans correspondance | TCFD : 7/50 crédits reliés, 43 sans correspondance | ESRS : 32/50 crédits reliés, 18 sans correspondance.

Crédit STARS	GRI	TCFD	ESRS
PRE-1 Executive Letter	GRI 2-14	Aucune correspondance	Aucune correspondance
PRE-2 Points of Distinction	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
PRE-3 Institutional Characteristics	GRI 2-1, GRI 2-2, GRI 2-6, GRI 2-7	Aucune correspondance	ESRS 2
PRE-4 Reporting Methodologies	GRI 2-3, GRI 2-5	Aucune correspondance	ESRS 2
AC-1 Sustainability Course Offerings	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-2 Undergraduate Programs	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-3 Graduate Programs	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-4 Applied Learning	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-5 Sustainability Literacy Assessment	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-6 Sustainability Research	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-7 Center for Sustainability Research	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
AC-8 Responsible Research and Innovation	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
EN-1 Outreach and Communications	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
EN-2 Co-Curricular Activities	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
EN-3 Staff Engagement and Training	GRI 2-24	Aucune correspondance	S1
EN-4 Sustainability Culture Assessment	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance

Crédit STARS	GRI	TCFD	ESRS
EN-5 Civic Engagement	Aucune correspondance	Aucune correspondance	S3
EN-6 Community Partnerships	GRI 2-29	Aucune correspondance	S3
EN-7 Continuing Education	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
EN-8 Shared Facilities	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
EN-9 Inter-Campus Collaboration	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
OP-1 Building Design and Construction	Aucune correspondance	Aucune correspondance	E1
OP-2 Building Operations and Maintenance	Aucune correspondance	Aucune correspondance	E1
OP-3 Water Use	GRI 303-1, GRI 303-3	Aucune correspondance	E3
OP-4 Ecologically Managed Grounds	GRI 101-2	Aucune correspondance	E4, E2
OP-5 Energy Use	GRI 302-1, GRI 302-3	MT-a	E1
OP-6 Greenhouse Gas Emissions	GRI 2-3, GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3, GRI 305-4, GRI 305-5	MT-b, MT-c	E1
OP-7 Dining Service Procurement	Aucune correspondance	Aucune correspondance	G1
OP-8 Food Recovery	Aucune correspondance	Aucune correspondance	E5
OP-9 Sustainable Procurement System	GRI 2-24, GRI 308-1	Aucune correspondance	G1, S2
OP-10 Purchased Goods	Aucune correspondance	Aucune correspondance	E5
OP-11 Materials Management	GRI 306-2	Aucune correspondance	E5, E2
OP-12 Waste Generation and Recovery	GRI 306-2, GRI 306-3, GRI 306-4, GRI 306-5	Aucune correspondance	E5
OP-13 Vehicle Fleet	Aucune correspondance	MT-a	E1
OP-14 Commute Modal Split	Aucune correspondance	MT-a	E1
OP-15 Air Travel	Aucune correspondance	MT-a	E1
PA-1 Sustainability Coordination	GRI 2-13, GRI 2-24, GRI 3-3	GOV-b	ESRS 2

Crédit STARS	GRI	TCFD	ESRS
PA-2 Commitments and Planning	GRI 2-22, GRI 2-23, GRI 2-28, GRI 3-2, GRI 3-3	STR-a, MT-c	ESRS 2, E1
PA-3 Institutional Governance	GRI 2-9, GRI 2-29	Aucune correspondance	ESRS 2
PA-4 Sustainable Investment Program	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
PA-5 Investment Holdings	Aucune correspondance	Aucune correspondance	Aucune correspondance
PA-6 Institutional Climate	Aucune correspondance	Aucune correspondance	S1
PA-7 Racial and Ethnic Representation	GRI 405-1	Aucune correspondance	S1
PA-8 Gender Parity	GRI 405-1	Aucune correspondance	S1
PA-9 Affordability and Access	GRI 202-1	Aucune correspondance	S4
PA-10 Student Success	Aucune correspondance	Aucune correspondance	S4
PA-11 Health, Safety and Wellbeing	GRI 403-1, GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-6	Aucune correspondance	S1
PA-12 Employee Rights	GRI 2-25, GRI 2-26, GRI 401-2, GRI 401-3	Aucune correspondance	S1, G1
PA-13 Pay Equity and Living Wage	GRI 202-1	Aucune correspondance	S1
IL-24 Biodiversity Assessment	GRI 101-4, GRI 101-5	Aucune correspondance	E4

Annexe — Validation du rapport

Chaque section narrative a suivi la boucle : rédaction (placeholders) → garde-fou des chiffres → substitution par le code → audit par le juge → régénération si refus (trois tentatives au plus).

Section	Décision	Tentatives	Rejets garde-fou	Note du juge	Fidélité	Couverture GRI	Durée
L'organisation, son périmètre et ses effectifs	validée	1	0	4/5	100%	67%	6.9 min
Thèmes matériels	validée	1	0	4/5	83%	100%	8.6 min

Section	Décision	Tentatives	Rejets garde-fou	Note du juge	Fidélité	Couverture GRI	Durée
Gouvernance	validée	1	0	4/5	100%	100%	7.8 min
Stratégie, politiques et pratiques	validée	1	0	4/5	100%	100%	10.6 min
Engagement des parties prenantes	validée	1	0	4/5	100%	100%	8.1 min
Performance environnementale	validée	1	0	4/5	100%	0%	8.0 min
Performance sociale et économique	validée	1	0	4/5	100%	100%	11.1 min
Enseignement, recherche et engagement (hors GRI)	validée	2	1	4/5	100%	100%	8.6 min

Bilan : 8 section(s) validée(s) sur 8 ; fidélité moyenne 98% ; 1 version(s) rejetée(s) par le garde-fou avant le juge. Aucun nombre du texte final n'a été écrit par le modèle.

1 violation(s) signalée(s) par le juge ont été écartées car contredites par le contrôle déterministe (par exemple une « revendication de conformité GRI » absente du texte) : le juge 8B se trompe parfois, le code tranche sur ce qu'il sait vérifier.

Relecture hors pipeline (6 octobre 2026) : 27 correction(s) dans 7 section(s). Phrases supprimées ou reformulées à partir des textes STARS uniquement, sans chiffre tapé à la main. Les corrections ont été proposées par l'assistant Claude Code (IA) à la demande de Wiem Ben Hassine, chacune avec sa source STARS ; elles deviennent une relecture humaine une fois validées par elle. Liste détaillée :

`relecture/cork.yaml` et `outputs/relecture_humaine.md`. Le texte écrit par le modèle reste consultable dans `outputs/cache/`.

Vérifier ce rapport

Chaque chiffre de ce rapport est listé dans `provenance.csv` avec le crédit STARS, le champ et l'URL dont il provient. `pytest` recalcule ces chiffres à partir des fichiers bruts, indépendamment du code qui les a produits, et vérifie qu'aucun nombre des sections narratives n'est absent de la table des faits.